

Velké jazykové modely pro řešení matematických úloh

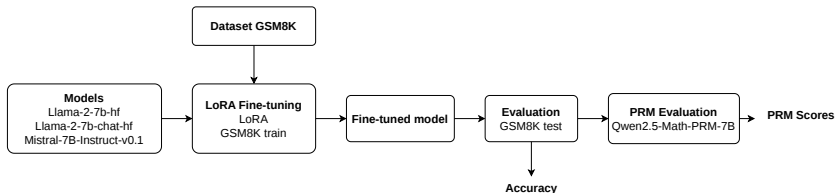
Rostyslav Kachan

Vedoucí: Ing. Martin Kostelník



16. června 2026

Fine-tuning LLMs pro řešení matematických úloh



Llama-2-7b-hf

Typ: Base**Trénování:**

pouze pre-training

Velikost: 7B

Llama-2-7b-chat-hf

Typ: Chat**Trénování:**

SFT + RLHF

Velikost: 7B

Mistral-7B-Instruct

Typ: Instruct**Trénování:**

SFT

Velikost: 7B

Hodnoticí model

Qwen2.5-Math-PRM-7B

Typ: Process Reward Model**Účel:** Hodnocení kroků řešení

openai/gsm8k

- Slovní matematické úlohy
- Angličtina
- Subset: main
- Train: 7 473 Test: 1 319
- Formát: `question + answer`

Příklad

Question: 'Natalia sold clips to 48 of her friends in April, and then she sold half as many clips in May. How many clips did Natalia sell altogether in April and May?',

Answer: 'Natalia sold $48/2 = <<48/2=24>>24$ clips in May.
Natalia sold $48+24 = <<48+24=72>>72$ clips altogether in April and May.
72'

Model	Baseline	Fine-tuned	Zlepšení
Llama-2-7b-hf	10.77%	33.36%	+22.6%
Llama-2-7b-chat-hf	25.47%	39.88%	+14.4%
Mistral-7B-Instruct-v0.1	42.23%	57.01%	+14.8%

Nejlepší hyperparametry:

Model	lr	r	alpha
Llama-2-7b-hf	3e-4	32	128
Llama-2-7b-chat-hf	1.5e-4	32	64
Mistral-7B-Instruct-v0.1	6e-5	64	128

Model	avg_prod ↑	avg_incorrect ↓	Kroky
Llama-2-7b-hf	0.104 → 0.269	0.051 → 0.400	1417 → 6392
Llama-2-7b-chat-hf	0.239 → 0.322	0.693 → 0.443	14040 → 6095
Mistral-7B-Instruct-v0.1	0.433 → 0.504	0.717 → 0.530	12422 → 6087

Question: A robe takes 2 bolts of blue fiber and half that much white fiber. How many bolts in total does it take?

Baseline ✗

The robe takes $2 + (1/2) = 3$ bolts of blue
and $3/2 = 1.5$ bolts of white fiber.

4.5 [0.0117]

Fine-tuned ✓

The robe takes $2 * 2 = \ll 2 * 2 = 4 \gg 4$ bolts of blue fiber.\n [0.0056]
It takes $2/2 = \ll 2/2 = 1 \gg 1$ bolt of white fiber.\n [0.1650]
In total, it takes $4 + 1 = \ll 4 + 1 = 5 \gg 5$ bolts.\n [0.6680]
5 [0.9648]

- LoRA fine-tuning **významně zlepšil** matematické uvažování u všech tří modelů
Llama-2-7b-hf: 10.77% → **33.36%**
Llama-2-7b-chat-hf: 25.47% → **39.88%**
Mistral-7B-Instruct-v0.1: 42.23% → **57.01%**
- Typ předtrénování **silně ovlivňuje** optimální konfiguraci — base modely potřebují agresivnější aktualizace, instruct modely konzervativnější
- PRM hodnocení potvrdilo zlepšení **kvality uvažování**, nejen přesnosti výsledků

- The main motivation for choosing LoRA was efficiency. Yet you also mention QLoRA, an even more efficient fine-tuning method. Why not experiment with it as well?

- **Have you considered more sophisticated (e.g., Bayesian) methods for hyperparameter space search?**

- **How many chain-of-thought examples are you prepending when evaluating different variants of the models (not just the baselines)?**